

مراجعة الوحدة التاسعةالتوزيع الاحتمالي

$$ل(أ) = \frac{\text{عدد التباديل المفضلة}}{\text{عدد التباديل الممكنة}}$$

$$ل(ب) = \frac{\text{عدد التوافيق المفضلة}}{\text{عدد التوافيق الممكنة}}$$

فصل (س) يكون

حيث $٠ \leq ل(س) \leq ١$:

مج

التوقع: د

التباين: $ع^٢(س) = \sum س'^٢$ دالانحراف المعياري: $ع(س) = \sqrt{ع^٢(س)}$

١. صندوق به ٣ كرات بيضاء، و ٤ كرات سوداء، إذا سحب ٥ كرات عشوائياً (دون إعادة)؛
ما احتمال أن تكون ٣ كرات منها سوداء؟

$$\frac{4}{7} = \frac{\binom{3}{2} \times \binom{4}{3}}{\binom{7}{5}} =$$

٢. صندوق به بطاقتان حمراويتان، و ٥ بطاقات صفراء، إذا سحب ٥ بطاقات عشوائياً؛
ما احتمال أن تكون ٤ بطاقات منها صفراء؟

$$\frac{10}{21} = \frac{\binom{2}{1} \times \binom{5}{4}}{\binom{7}{5}}$$

٣. يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (ف):

٤	٣	٢	١	ف
٢ب	٣ب	٠,٤١	٠,٣٤	ل(ف)

أوجد قيمة ب.

$$1 = ٠,٣٤ + ٠,٤١ + ٣ب + ٢ب$$

$$1 = ٠,٧٥ + ٥ب$$

$$٠,٧٥ - 1 = ٥ب$$

$$٠,٢٥ = ٥ب \Rightarrow \frac{٠,٢٥}{٥} = ب \Rightarrow ٠,٠٥ = ب$$

٤. يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (س) :

س	١	٣	ك	١٦
ل(س)	٠,٤	٠,٢٨	٠,١٤	٠,١٨

ت (س) = $\sum s \cdot l(s)$

إذا علمت أن ت (س) = ٥,٣٨ ، فأوجد قيمة كلاً من ك ، ع (س) . (لحل :

$$٥,٣٨ = (٠,٤ \times ١) + (٠,٢٨ \times ٣) + (٠,١٤ \times ك) + (٠,١٨ \times ١٦)$$

$$٥,٣٨ = ٠,٤ + ٠,٨٤ + ٠,١٤ ك + ٢,٨٨$$

$$\therefore ع(س) =$$

$$= (٠,٤ \times ١) + (٠,٢٨ \times ٣) + (٠,١٤ \times ٩) + (٠,١٨ \times ١٦) - (٥,٣٨) = ٣,٤$$

✗

٥. يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (س) :

س	١	٢	٣
ل(س)	٠,٣	٠,٢٥	٠,٤٥

أوجد:

(أ) التوقع ت(س).

$$= (٠,٣ \times ١) + (٠,٢٥ \times ٢) + (٠,٤٥ \times ٣) = ٢,١٥$$

(ب) الانحراف المعياري ع(س).

$$ع = \sqrt{(٠,٣ \times ١) + (٠,٢٥ \times ٢) + (٠,٤٥ \times ٣) - (٢,١٥)^2}$$

$$\therefore ع = ٣,٤٣$$

✗

٦. يمثل الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (س) :

س	٢	٣	٤	٥
ل(س)	٠,٤	٢	٠,٢٥	٠,١٥

ظل الشكل ☐ الذي يساوي قيمة ل (س = ٣) = $٢ \times ٠,١٥ =$
☐ = $٠,٣٥$

☐ ٠,١ ☐ ٠,١٥ ☐ ٠,٢ ☐ ٠,٣٥

$$١ = ٠,١٥ + ٠,٢٥ + ٢ + ٠,٤$$

$$٢ = ١ - ٠,١ = ٠,٩ \Rightarrow ٢ = ٠,٩ \Rightarrow ٢ = ٠,٩$$

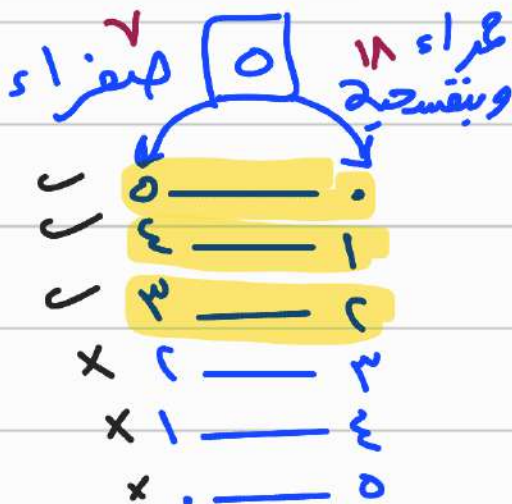
٧. فاطمة لديها زهرية تحتوي على ١٥ زهرة حمراء و ٧ زهور صفراء و ٣ زهور بنفسجية .

إذا سحبت فاطمة ٥ زهور عشوائيا .

أوجد احتمال أن تكون قد اختارت زهور صفراء أكثر من الزهور الحمراء و البنفسجية .

الحل :

(لأقرب ٣ أرقام معنوية)



$$\frac{\binom{18}{0} \binom{7}{5} + \binom{18}{1} \binom{7}{4} + \binom{18}{2} \binom{7}{3}}{\binom{25}{5}}$$

$$= \frac{١٣}{١١٥} = ٠,١١٣$$

٨. (ف) متغير عشوائي حيث $\{3, 5, 7\} \ni$.

إذا علمت أن احتمالية حدوث قيم (ف) متساوية.

احسب $E^2(f)$. (لأقرب ٣ أرقام معنوية)

الحل :

$$\frac{1}{3} = P(7) = P(5) = P(3)$$

$$E(f) = \left(\frac{1}{3} \times 7\right) + \left(\frac{1}{3} \times 5\right) + \left(\frac{1}{3} \times 3\right) = 5$$

$$E^2(f) = \left(\frac{1}{3} \times 7^2\right) + \left(\frac{1}{3} \times 5^2\right) + \left(\frac{1}{3} \times 3^2\right) = 27,7$$

$$E^2(f) = \frac{83}{3} = 27,7$$

✗

٩. رمي حجرانرد منتظمين .

الحجر الأول مرقم بالأرقام ٢ ، ٣ ، ٤ .

الحجر الثاني مرقم بالأرقام ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ .

إذا عرف المتغير العشوائي (س) بأنه مجموع العددين الظاهرين على وجهي الحجرين .

انشئ جدول التوزيع الاحتمالي لتحسب ل (س < ٨) . (لأقرب ٣ أرقام معنوية)

الحل:

الحجر الثاني					الحجر الأول
٦	٥	٤	٣		
٨	٧	٦	٥	٢	
٩	٨	٧	٦	٣	
١٠	٩	٨	٧	٤	

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	س
$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$	ل (س)

$$\boxed{\frac{1}{4}} = \frac{3}{12} = ل (س < ٨)$$

• ~~XXXX~~

١٠. يحتوي وعاء علي ١٠ مصابيح صالحة و ٤ مصابيح تالفة .

سحبت ٧ مصابيح من الوعاء عشوائيا .

احسب احتمال أن يكون من بينهم خمسة مصابيح صالحة علي الأقل.

(لأقرب ٣ أرقام معنوية)

الحل :

المصباح (٧) التالفة

٧	_____	٠	×
٦	_____	١	×
٥	_____	٢	×
٤	_____	٣	×
٣	_____	٤	×
٢	_____	٥	✓
١	_____	٦	✓
٠	_____	٧	✓

$$\frac{\binom{4}{0} \binom{10}{7} + \binom{4}{1} \binom{10}{6} + \binom{4}{2} \binom{10}{5}}{\binom{14}{7}} =$$

$$\boxed{0.720} = \frac{103}{143} =$$

✗

١١. إذا كان $H \in \{0, 1, 2\}$.

وكانت الدالة التي تمثل توزيع احتمالي للمتغير المنفصل H هي $L(H) = \frac{1+H}{6}$

احسب $L(H)$. (الحل: $L(0) = \frac{1+0}{6} = \frac{1}{6}$)

$$L(1) = \frac{1+1}{6} = \frac{2}{6}$$

$$L(2) = \frac{1+2}{6} = \frac{3}{6}$$

H	0	1	2
$L(H)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$

$$L(H) = \left(\frac{1}{6} \times 0\right) + \left(\frac{2}{6} \times 1\right) + \left(\frac{3}{6} \times 2\right)$$

$$= \boxed{1.33} \quad \text{.}$$

١٢. يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (س):

س	٤	٥	٦	٧	٨
ل(س)	٠,٣	٠,٣٤	٠,١٨	٠,١٢	٠,٠٦

(ظلل الشكل ☐ المقترن بقيمة ل ($٥ < س \leq ٨$))

٠,١٨ ☐

٠,٣ ☐

٠,٣٦ ☒

٠,٧ ☐

$$ل(٥ < س \leq ٨) = ل(٦) + ل(٧) + ل(٨)$$

$$= ٠,١٨ + ٠,١٢ + ٠,٠٦$$

$$= \boxed{٠,٣٦}$$

~~٠~~

١٣. صندوقان الأول يحتوي بطاقات مرقمة بالأرقام ٢ ، ٤ ، ٦ والثاني يحتوي بطاقات مرقمة بالأرقام ٤ ، ٦ ، ٨ سحبت بطاقتان عشوائياً الأولى من الصندوق الأول والثانية من الصندوق الثاني وعرف المتغير العشوائي (س) على أنه مجموع العددين الظاهرين على البطاقتين المسحوبتين.

(أ) كون مخطط الفضاء الاحتمالي للمتغير (س)

الصندوق الأول				الصندوق الثاني
٨	٦	٤		
١٠	٨	٦	٢	
١٢	١٠	٨	٤	
١٤	١٢	١٠	٦	

عدد عناصر الفضاء الاحتمالي $= 3 \times 3 = 9$ عناصر

(ب) أنشئ جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير (س)

١٤	١٢	١٠	٨	٦	س
$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	ل(س)

١٤. صندوق يحتوي على ١٠ كرات متماثلة منها ٧ كرات بيضاء و ٣ كرات

حمراء ، سحبت أربع كرات عشوائياً من الصندوق ذو الحدين تعريف
إذا كان المتغير العشوائي X يمثل عدد الكرات الحمراء .

أ) كون جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي X .

(الحل) $X = 0, 1, 2, 3, 4$ $\Rightarrow$ $X \sim B(4, \frac{3}{10})$ ، $P(X=0) = \frac{1}{10000}$ ، $P(X=1) = \frac{24}{10000}$ ، $P(X=2) = \frac{132}{10000}$ ، $P(X=3) = \frac{18}{10000}$ ، $P(X=4) = \frac{1}{10000}$

$P(X=0) = \frac{1}{10000} = \frac{1}{10000} = \frac{1}{10000} = \frac{1}{10000}$

$P(X=1) = \frac{24}{10000} = \frac{24}{10000} = \frac{24}{10000} = \frac{24}{10000}$

$P(X=2) = \frac{132}{10000} = \frac{132}{10000} = \frac{132}{10000} = \frac{132}{10000}$

$P(X=3) = \frac{18}{10000} = \frac{18}{10000} = \frac{18}{10000} = \frac{18}{10000}$

$P(X=4) = \frac{1}{10000} = \frac{1}{10000} = \frac{1}{10000} = \frac{1}{10000}$

X	0	1	2	3	4
$P(X)$	$\frac{1}{10000}$	$\frac{24}{10000}$	$\frac{132}{10000}$	$\frac{18}{10000}$	$\frac{1}{10000}$

ب) أوجد التباين

$E(X) = np = 4 \times \frac{3}{10} = 1.2$

$Var(X) = np(1-p) = 4 \times \frac{3}{10} \times \frac{7}{10} = 0.84$

~~XXXX~~

١٥. تم تدوير القرص المقابل مرتين وعُرف المتغير العشوائي (س) على أن:

"مجموع الرقمين الذين يقف عليهما المؤشر" ونظمت النتائج في الجدول التالي



$$4 \times 4 = 16$$

الدوران الأول					الدوران الثاني
٤	٣	٢	١		
٥	٤	٣	٢	١	
٦	٥	٤	٣	٢	
٧	٦	٥	٤	٣	
٨	٧	٦	٥	٤	

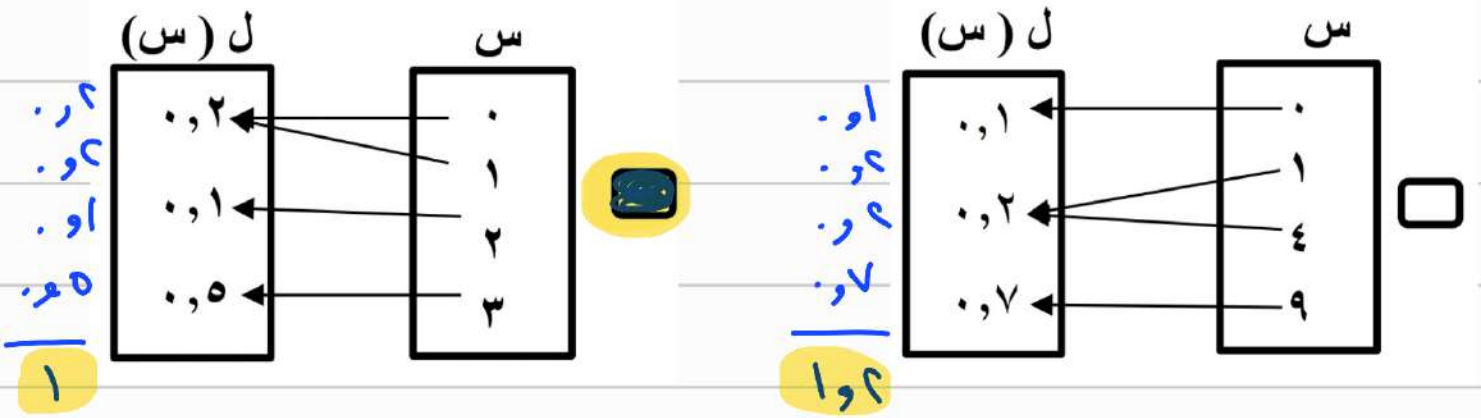
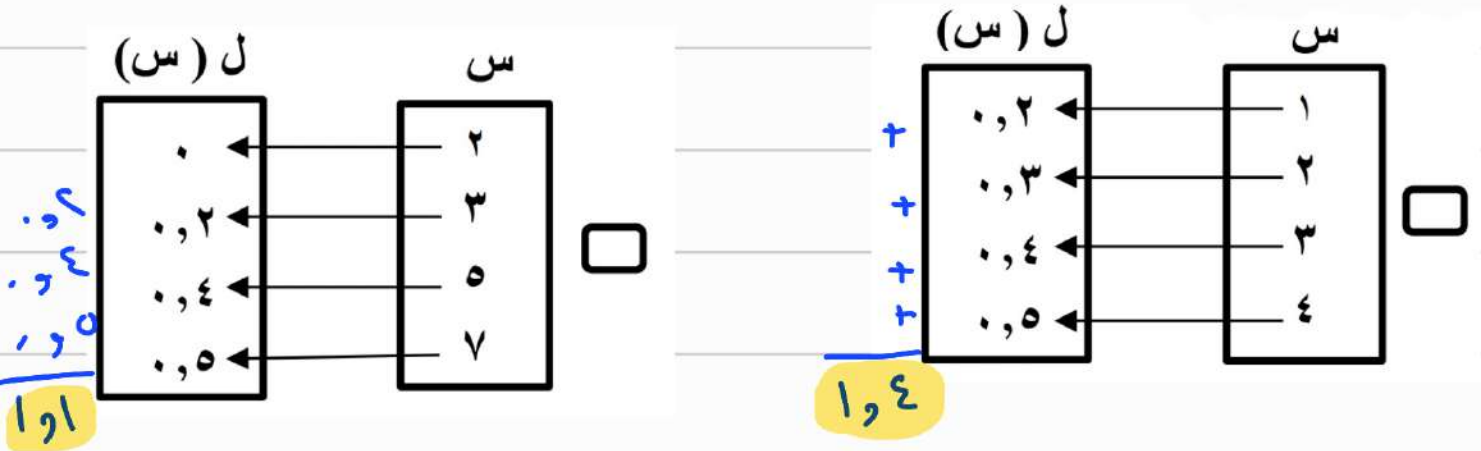
• أكمل الجدول بما يناسب المتغير العشوائي (س)

• أنشئ جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير المنفصل س

٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	س
$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$	ل (س)

• أوجد ل (س > ٤) = ل (٩) + ل (٣) = $\frac{2}{16} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$

١٦. ظلل الشكل ☐ المقترن بالمخطط الذي يمثل توزيعا احتماليا لمتغير عشوائي متقطع من س الى ل (س)



١٧. صندوق يحتوي على ٥ كرات حمراء و ٤ كرات زرقاء.

ظلل الشكل ☐ المقترن باحتمال اختيار كرتين لهما نفس اللون:

$$\frac{\binom{4}{2} + \binom{5}{2}}{\binom{9}{2}} \quad \frac{\binom{4}{1} \times \binom{5}{1}}{\binom{9}{2}} \quad \frac{\binom{5}{2}}{\binom{9}{2}} \quad \frac{\binom{4}{2}}{\binom{9}{2}}$$

١٨. يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (س)

س	٢	٣	٤	٥
ل(س)	٠,٢٥	٠,٣٥	أ	٠,١

ظل الشكل ☐ المقترن بقيمة المجهول أ

٠,٤ ☐

٠,٣ ☒

٠,٢ ☐

٠,١ ☐

$$1 = 0.1 + 0.35 + 0.2 + 0.4$$

$$0.1 = 1 - 0.35$$

$$0.1 = 0.35$$

١٩. ظل الشكل ☐ المقترن باحتمال اختيار طالبة من بين ٥ طلاب و ١٠ طالبات

لفريق مكون من ٤ أعضاء

تعديل في السؤال (طالبة)

٠,٢ ☐

٠,٠٧ ☐

٧ ☐

٢ ☐

$$\frac{\binom{10}{1} \times \binom{5}{3}}{\binom{15}{4}}$$

تباديل

٢٠. يريد حمد ترتيب ٣ كتب رياضيات مختلفة و ٤ كتب علوم مختلفة في صف واحد عشوائيا
 ظلل الشكل () المقترن باحتمال أن يقع أحد كتب الرياضيات في المنتصف

$$\frac{1}{30} \square \quad \frac{1}{7} \square \quad \frac{3}{7} \blacksquare \quad \frac{4}{7} \square$$

$$\boxed{\frac{3}{7}} = \frac{7 \times 3}{7} = \frac{7 \times 1}{7} = \frac{7}{7}$$

٢١. ظلل الشكل () المقترن باحتمال اختيار ٥ ألعاب عشوائيا بدون إعادة من صندوق
 ألعاب أطفال به سيارتين و ٣ دمي و ٤ كرات على أن يكون من بينها كرتان

$$\frac{10}{21} \blacksquare \quad \frac{9}{21} \square \quad \frac{2}{21} \square \quad \frac{1}{21} \square$$

$$\frac{10}{21} = \frac{70}{147} = \frac{\binom{5}{3} \binom{4}{2}}{\binom{9}{5}}$$

٢٢. قرص منتظم مقسم إلى خمسة أجزاء منتظمة ومرقمة ١، ٢، ٣، ٤، ٥ دُور

ثلاث مرات وعُرف المتغير العشوائي (س) " عدد مرات ظهور رقم أكبر من ٢ "

$$\frac{3}{5} = b$$

$$\frac{2}{5} = b - 1$$

$$3 = b$$

$$3, 2, 1, 0 = r$$

$$\frac{54}{120} \square \quad \frac{36}{120} \blacksquare \quad \frac{5}{8} \square \quad \frac{3}{8} \square$$

$$\binom{5}{3} \binom{3}{2} \binom{3}{1} = (1 = s)$$

$$\boxed{\frac{36}{120}} =$$

٢٣. يبين الجدول المقابل التوزيع الاحتمالي للمتغير (ص)

ظل الشكل () المقترن بقيمة م

ص	٣	٧	١٠
ل(ص)	٠,٤	٠,٦ - ٠,٢	٠,٣

٠,٠٥

٠,٥

$$١ = ٠,٣ + ٠,٦ - ٠,٢ + ٠,٤$$

$$٠,٢ = ٠,٦ - ٠,٣$$

٠,٠٢

٠,٢

$$٠,٤ = ٠,٣ + ٠,١$$

٢٤. إذا كان (ح) متغير عشوائي منفصل حيث $ح \in \{٣, ٤, ٥, ٨\}$

وكان ل(ر) = ٠,٠٥

توزيع ذي الحدين

• أنشئ جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير (ح)

$$ل(٣) = ٣ \times ٠,٠٥ = ٠,١٥$$

$$ل(٤) = ٤ \times ٠,٠٥ = ٠,٢$$

$$ل(٥) = ٥ \times ٠,٠٥ = ٠,٢٥$$

$$ل(٨) = ٨ \times ٠,٠٥ = ٠,٤$$

٨	٥	٤	٣	Σ
٠,٤	٠,٢٥	٠,٢	٠,١٥	ل(ح)

• أوجدت (ح)

$$١٤,٩ = (٠,٤ \times ٨) + (٠,٢٥ \times ٥) + (٠,٢ \times ٤) + (٠,١٥ \times ٣) =$$

• //

٢٥. ظلل الشكل (□) المقترن باحتمال اختيار فريق مكون من ٤ أشخاص عشوائيا من بين ٦ نساء و ٥ رجال بحيث يكون عدد الرجال مساويا لعدد النساء

$$\frac{1}{11} \square$$

$$\frac{2}{11} \square$$

$$\frac{4}{11} \square$$

$$\frac{5}{11} \square$$

$$\frac{5}{11} = \frac{\binom{5}{2} \binom{6}{2}}{\binom{11}{4}}$$

٢٦. يبين الجدول المقابل التوزيع الاحتمالي للمتغير (ص) حيث (ت) ص = ٢,٥

ص	٠	١	٢
ل(ص)	٠,١٥	٠,٣	٠,٥٥

ظلل الشكل (□) المقترن بقيمة م

$$2 \square$$

$$3 \square$$

$$4 \square$$

$$5 \square$$

$$\sum_{i=1}^n x_i \cdot l(x_i) = 2,5$$

$$(0,15 \times 0) + (0,3 \times 1) + (0,55 \times 2) = 2,5$$

$$0,3 + 1,1 = 2,5$$

$$1,1 - 0,3 = 0,8 \Rightarrow 0,55 \times 2 = 1,1$$

$$2 = \frac{1,1}{0,55} = 2 \Rightarrow \boxed{2}$$

المراجع :

• اختبارات وزارية سابقة

• دليل المعلم

• كتاب الطالب

• كتاب النشاط